

2026 届石家庄市普通高中学校毕业年级教学质量检测（二）

数 学 答 案

一、单选题

1-4. ADCC 5-8. DABB

二、多选题

9. BC 10. BCD 11. ACD

三、填空题

12. 2 13. 16 14. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$, $3-\frac{4\sqrt{2}}{3}$

四、解答题(仅提供一种或两种答案, 其他答案请教研组参照评分细则商议决定):

15. 解: 由题意得:

$$\begin{cases} \frac{b}{a} = 1, \\ \frac{(-2)^2}{a^2} - \frac{(\sqrt{3})^2}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}, \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

又 $c^2 = a^2 + b^2 = 2$, 可得 $c = \sqrt{2}$, $\dots\dots\dots 4$ 分

$\therefore 2c = 2\sqrt{2}$, 则双曲线 C 的焦距为 $2\sqrt{2}$. $\dots\dots\dots 6$ 分

(2) $\because a^2 = 1, b^2 = 1, \therefore$ 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$,

$\because c = \sqrt{2}, \therefore$ 右焦点坐标为 $(\sqrt{2}, 0)$,

$\because$ 设直线 l 的斜率为 $k, \therefore k = \tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.

$\therefore$ 直线 l 的方程为: $y = -\sqrt{3}(x - \sqrt{2}), \dots\dots\dots 8$ 分

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立} \begin{cases} y = -\sqrt{3}(x - \sqrt{2}) \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases} \dots\dots\dots 9 \text{分}$$

整理得 $2x^2 - 6\sqrt{2}x + 7 = 0, \Delta = (-6\sqrt{2})^2 - 4 \times 2 \times 7 = 16 > 0,$

$x_1 + x_2 = 3\sqrt{2}, x_1 x_2 = \frac{7}{2}. \dots\dots\dots 11$ 分

$\therefore |AB| = \sqrt{1+k^2} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{1+3} \times \sqrt{18-14} = 4. \dots\dots\dots 13$ 分

16. 解: (1) $\because S_n = 2a_n - 2$,

$\therefore$ 当 $n=1$ 时, $S_1 = 2a_1 - 2 = a_1 \therefore a_1 = 2$1 分

又 $\because$ 当 $n \geq 2$ 时, $S_{n-1} = 2a_{n-1} - 2$

$\therefore a_n = S_n - S_{n-1} = 2a_n - 2a_{n-1}$

$\therefore a_n = 2a_{n-1}$ 3 分

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 是以 2 为首项, 2 为公比的等比数列.

$\therefore a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$5 分

(2) $\because a_n = 2^n, a_{n+1} = 2^{n+1}$, 由题意知 $a_{n+1} - a_n = (n+2-1) d_n$,7 分

$\therefore d_n = \frac{2^n}{n+1}$,8 分

$\therefore c_n = n(n+1)d_n, \therefore c_n = n \times 2^n$,9 分

设数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n ,

$\because T_n = C_1 + C_2 + \cdots + C_{n-1} + C_n$,

$\therefore T_n = 1 \times 2^1 + 2 \times 2^2 + \cdots + (n-1) \times 2^{n-1} + n \times 2^n$,

$2T_n = 1 \times 2^2 + 2 \times 2^3 + \cdots + (n-1) \times 2^n + n \times 2^{n+1}$,11 分

两式相减得: $-T_n = 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n - n \times 2^{n+1}$ 12 分

即 $-T_n = \frac{2-2^{n+1}}{1-2} - n \times 2^{n+1}$,14 分

$\therefore T_n = (n-1) \times 2^{n+1} + 2$15 分

17. 解: (1) $\because$ 侧面 PBC 为正三角形, $\therefore PO \perp BC$,

$\because ABCD$ 是矩形, 且 O 、 G 分别为 BC , AD 中点,

$\therefore OG \perp BC$,2 分

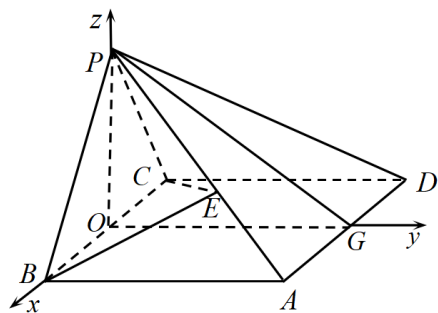
$\because PO \subset$ 面 POG , $OG \subset$ 面 POG , $PO \cap OG = O$,

$\therefore BC \perp$ 面 POG , $\because BC \subset$ 平面 BEC ,

$\therefore$ 平面 $POG \perp$ 平面 BEC4 分

(2) 方法一：由 (1) 知 $PO \perp BC$ ， $\therefore$ 平面 $PBC \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 平面 $PBC \cap$ 平面 $ABCD = BC$ ， $\therefore PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 $OG \perp BC$ ，

以 O 为坐标原点， OB ， OG ， OP 所在直线分别为 x
 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系
 $Oxyz$ ，.....5 分



则 $P(0,0,\sqrt{3})$, $A(1,3,0)$, $B(1,0,0)$, $C(-1,0,0)$, $D(-1,3,0)$, $E(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$,

$$\overrightarrow{BC} = (-2, 0, 0), \overrightarrow{BE} = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \overrightarrow{PB} = (1, 0, -\sqrt{3}),$$

$$\overrightarrow{PC} = (-1, 0, -\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (-1, 3, -\sqrt{3}), \text{ 设 } Q(a, b, c),$$

$$\text{则 } \overrightarrow{QB} = (1-a, -b, -c), \overrightarrow{PQ} = (a, b, c-\sqrt{3}), \text{.....7 分}$$

$$\text{设平面 } BCE \text{ 的一个法向量为 } \mathbf{m} = (x, y, z), \text{ 则 } \begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -2x = 0 \\ -x + 3y + \sqrt{3}z = 0 \end{cases},$$

$$\text{取 } z = \sqrt{3}, \text{ 则 } y = -1, x = 0, \text{ 所以 } \mathbf{m} = (0, -1, \sqrt{3}), \text{.....8 分}$$

易知点 P 到平面 BCE 的距离与点 Q 到平面 BCE 的距离相等且 $\overrightarrow{PQ} \parallel \mathbf{m}$ ，

$$\text{即 } \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{|\overrightarrow{QB} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} \text{ 且 } a = 0, \frac{b}{-1} = \frac{c-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, \text{.....10 分}$$

$$\text{即 } 3 = |b - \sqrt{3}c| \text{ 且 } a = 0, \sqrt{3}b = \sqrt{3} - c,$$

$$\text{解得 } b = 0, c = \sqrt{3} \text{ (舍去) 或 } b = \frac{3}{2}, c = -\frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\text{所以 } Q(0, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}). \text{.....11 分}$$

设平面 QAB 的一个法向量为 $\mathbf{t} = (x_0, y_0, z_0)$ ，

$$\text{又 } \overrightarrow{QA} = (1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \overrightarrow{QB} = (1, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}), \text{ 则 } \begin{cases} \mathbf{t} \cdot \overrightarrow{QA} = 0 \\ \mathbf{t} \cdot \overrightarrow{QB} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} 2x_0 + 3y_0 + \sqrt{3}z_0 = 0 \\ 2x_0 - 3y_0 + \sqrt{3}z_0 = 0 \end{cases},$$

$$\text{取 } x_0 = \sqrt{3}, y_0 = 0, z_0 = -2, \text{ 所以 } \mathbf{t} = (\sqrt{3}, 0, -2).$$

设平面 PCD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} -x_1 - \sqrt{3}z_1 = 0 \\ -x_1 + 3y_1 - \sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}$

取 $x_1 = \sqrt{3}$, 则 $y_1 = 0$, $z_1 = -1$, 所以 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 0, -1)$,13 分

设平面 QAB 与平面 PCD 夹角为 θ , 则 $\cos \theta = |\cos \langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle| = \frac{5\sqrt{7}}{14}$.

故平面 QAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{7}}{14}$15 分

方法二: 设平面 BEC 与棱 PD 相交于点 F ,

因为 $AD \parallel BC$, $AD \not\subset$ 面 $BCFE$, 则 $AD \parallel$ 平面 $BCFE$,

且面 $BCFE \cap$ 面 $PAD = EF$, 则 $AD \parallel FE$, 又

因为 E 为 PA 中点, 可得 F 为 PD 中点,

设平面 $BEFC \cap$ 平面 $POG = OH$,

$OH \cap PG = H$, 则 H 为 PG 中点,6 分

因为 P 关于平面 $BCFE$ 的对称点为 Q ,

所以 $PQ \perp$ 面 $BCFE$, 由 (1) 知平面 $POG \perp$ 平面 $BCFE$,

所以 $PQ \subset$ 平面 POG , 又平面 $POG \cap$ 平面 $BCFE = OH$

且 $PQ \perp OH$, 且 $PM = MQ$ 8 分

在平面 POG 内, $PO = \sqrt{3}$, $OG = BA = 3$, 所以

$\angle OPG = 60^\circ$, 因为 H 为 PG 中点

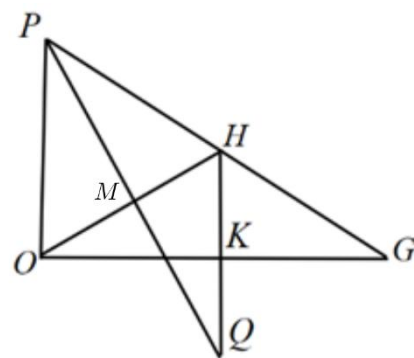
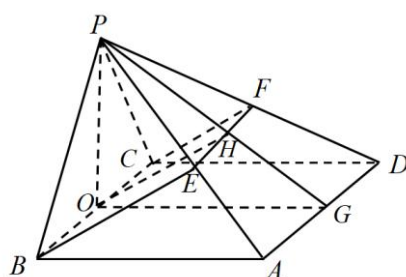
$$PH = OH = \frac{1}{2} PG = \sqrt{3},$$

可得 $\triangle POH$ 为正三角形, 因为 $PM \perp OH$, 所以 M 为 OH 中点,

由对称性可知, $\triangle PHM \cong \triangle QHM$, $\angle PHM = \angle QHM = 60^\circ$,

所以 $\angle POH = \angle QHM = 60^\circ$, 可得 $HQ \parallel PO$, 且 $HQ = PO = \sqrt{3}$,

设 HQ 交 OG 于点 K , 则 K 为 OG 中点,



则 $OK = \frac{3}{2}$, $HK = KQ = \frac{1}{2}PO = \frac{\sqrt{3}}{2}$,10 分

由 $PO \perp$ 面 $ABCD$, $BC \perp CD$, 可得 $PC \perp CD$,

则平面 PCD 与平面 $ABCD$ 夹角为 $\angle PCO = 60^\circ$,

设平面 QAB 与平面 $ABCD$ 夹角为 α , 同理可得 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$,12 分

则平移可得平面 QAB 与平面 PCD 夹角为 $60^\circ - \alpha$,13 分

则 $\tan(60^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}{1 + \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$, 即 $\cos(60^\circ - \alpha) = \frac{5\sqrt{7}}{14}$,

故平面 QAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{7}}{14}$15 分

18. 解: (1) $f'(x) = a + \frac{b}{x^2} - \frac{2}{x}$,1 分

则 $f'(1) = a + b - 2 = -\frac{1}{2}$, $f(1) = a - b = 1$,

则 $a = \frac{5}{4}$, $b = \frac{1}{4}$3 分

(2) 当 $b = 1$ 时, 依题意有 $ax - \frac{1}{x} - 2\ln x > 0$ 对于任意 $x > 1$ 恒成立,

则 $a > \frac{2\ln x}{x} + \frac{1}{x^2}$,5 分

设 $m(x) = \frac{2\ln x}{x} + \frac{1}{x^2}$ ($x > 1$), $m'(x) = \frac{2x - 2x\ln x - 2}{x^3}$,7 分

设 $h(x) = 2x - 2x\ln x - 2$, $h'(x) = -2\ln x$,

由 $x > 1$ 得: $h'(x) < 0$, 则 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

且 $h(1) = 0$, 则 $h(x) < 0$, 即 $m'(x) < 0$, $m(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

$m(1) = 1$, 则 $m(x) < 1$, 则 $a \geq 1$9 分

(3) 由 (2) 可知, 当 $x > 1$ 时, $x - \frac{1}{x} > 2\ln x = \ln x^2$,11 分

令 $t = x^2$, 则 $\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} > \ln t$ ($t > 1$), 因为 $\frac{2n+1}{2n-1} > 1$,13 分

$$\text{令 } t = \frac{2n+1}{2n-1}, \text{ 则 } \sqrt{\frac{2n+1}{2n-1}} - \sqrt{\frac{2n-1}{2n+1}} > \ln \frac{2n+1}{2n-1},$$

$$\text{即 } \frac{2}{\sqrt{4n^2-1}} > \ln \frac{2n+1}{2n-1}, \text{ 即 } \frac{1}{\sqrt{n^2-\frac{1}{4}}} > \ln \frac{2n+1}{2n-1}, \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

$$\text{累加得: } \frac{1}{\sqrt{1^2-\frac{1}{4}}} + \frac{1}{\sqrt{2^2-\frac{1}{4}}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2-\frac{1}{4}}} > \ln \frac{3}{1} + \ln \frac{5}{3} + \dots + \ln \frac{2n+1}{2n-1} = \ln(2n+1),$$

$$\text{即 } \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i^2-\frac{1}{4}}} > \ln(2n+1) \text{ 成立. } \dots\dots\dots 17 \text{ 分}$$

19. 解: (i) 由题意得, 若比赛进行四轮结束第一轮甲进攻乙胜, 第二轮乙进攻甲胜, 第三轮甲进攻乙胜, 第四轮乙进攻乙胜, $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\text{故比赛进行四轮结束的概率为 } P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(ii) \text{ 由全概率公式得: } a_1 = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times (1 - a_1) \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{解得: } a_1 = \frac{2}{3} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

(2) 记 b_k 为甲队的分数为 k 分且乙为进攻方时甲队最终获胜的概率.

由规则, 对 $1 \leq k \leq 2n-1, k \in \mathbf{N}^{**}$,

$$\text{有 } a_k = \frac{1}{2} a_{k+1} + \frac{1}{2} b_k \text{ ①} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$b_k = \frac{1}{2} b_{k-1} + \frac{1}{2} a_k \text{ ②} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

边界条件: $a_0 = b_0 = 0$, 且自然定义 $a_{2n} = 1$ (甲得满分时获胜) $\dots\dots\dots 11 \text{ 分}$

$$\text{由①解出 } b_k = 2a_k - a_{k+1}, \text{ 代入②得 } 2a_k - a_{k+1} = \frac{1}{2}(2a_{k-1} - a_k) + \frac{1}{2}a_k = a_{k-1}, \text{ 整理得}$$

$$a_{k+1} + a_{k-1} = 2a_k (k = 2, 3, \dots, 2n-2). \text{ ③}$$

这说明 $\{a_k\}$ 是等差数列 ($1 \leq k \leq 2n-1, k \in \mathbf{N}^*$) $\dots\dots\dots 13 \text{ 分}$

下面确定 a_1 和 a_2 的关系.

$$\text{由②取 } k=1 \text{ 并结合 } b_0=0 \text{ 得 } b_1 = \frac{1}{2}b_0 + \frac{1}{2}a_1 = \frac{1}{2}a_1.$$

又由①取 $k=1$ 得 $a_1 = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{2}b_1$, 代入 $b_1 = \frac{1}{2}a_1$ 得

$$a_1 = \frac{1}{2}a_2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}a_1 \Rightarrow \frac{3}{4}a_1 = \frac{1}{2}a_2 \Rightarrow a_2 = \frac{3}{2}a_1 \dots\dots\dots 15 \text{分}$$

设公差为 d , 则 $a_2 = a_1 + d$, 故 $d = \frac{1}{2}a_1$. 于是对任意 $k \geq 1$ 有

$$a_k = a_1 + (k-1)d = (1 + \frac{k-1}{2})a_1 = \frac{k+1}{2}a_1. \text{ 利用边界 } a_{2n} = 1, \text{ 得 } \frac{2n+1}{2}a_1 = 1 \Rightarrow a_1 = \frac{2}{2n+1}$$

$$\text{因此 } a_k = \frac{2}{2n+1} \cdot \frac{k+1}{2} = \frac{k+1}{2n+1} \quad (1 \leq k \leq 2n-1, k \in \mathbf{N}^*) \dots\dots\dots 17 \text{分}$$